



TD 3

- Exercice 1**
1. Donner la définition d'une matrice orthogonale.
 2. Montrer que si Q est une matrice orthogonale, alors Q^t est orthogonale.
 3. Montrer que si Q est orthogonale, alors $\|Qy\| = \|y\|$ pour tout vecteur y de $\mathbb{R}^n$.

Exercice 2 Soit $A \in S_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique réelle. On rappelle qu'alors les valeurs propres de A sont réelles et que A est diagonalisable en base orthonormée, i.e. il existe $P \in O_n(\mathbb{R})$ telle que

$$A = P^t \text{Diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) P$$

où $\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n$ sont les valeurs propres (ordonnées).

1. Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}^n, \lambda_1 \|x\|^2 \leq \langle Ax, x \rangle \leq \lambda_n \|x\|^2$.
2. Montrer que la norme $\|A\|_2^2$ subordonnée à la norme euclidienne sur $\mathbb{R}^n$ vérifie $\|A\|_2^2 = \max |\lambda_i|$.
Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$. On appelle rayon spectral de A le réel $\rho(A) = \max |\lambda|$, où λ parcourt l'ensemble des valeurs propres de A .
3. Montrer que $\rho(A) \leq \|A\|$ pour toute norme matricielle subordonnée $\|\cdot\|$ sur $M_n(\mathbb{C})$.
4. L'application ρ définit-elle une norme sur $M_n(\mathbb{C})$?

Exercice 3 Soit le système linéaire

$$\begin{cases} 10^{-4}x + y = 1 \\ x + y = 2. \end{cases} \quad (0.1)$$

Opérer une étape de la procédure d'élimination de Gauss, sans permutation des lignes, pour transformer le système en un système avec une matrice A diagonale supérieure. Déterminer le conditionnement de cette matrice.

On considère à nouveau le système (0.1) et on opère à nouveau une étape de l'algorithme de Gauss, mais maintenant en permutant d'abord les deux lignes. Déterminer le conditionnement de la matrice A qui en résulte et comparer avec le résultat de la première question.

Exercice 4 Soit A une matrice $n \times n$ à coefficients réels, symétrique et définie positive : on rappelle qu'alors les valeurs propres de A sont strictement positives. On cherche à résoudre

$$Ax = b.$$

avec $b \in \mathbb{R}^n$ par la méthode itérative

$$Mx^{k+1} = Nx^k + b, \quad k = 0, \dots, A = M - N.$$

et $x^0 \in \mathbb{R}^n$ un vecteur initial arbitraire. On prend comme matrice M

$$M = \frac{1}{\alpha} I_n.$$

Ecrire le processus itératif sous la forme

$$x^{k+1} = C(\alpha)x^k + c.$$

Donner l'expression de la matrice $C(\alpha)$ et rappeler la condition nécessaire et suffisante donnée en cours pour que le processus converge, quel que soit le vecteur x^0 . On notera $\rho(C(\alpha))$ le rayon spectral de $C(\alpha)$.

Exercice 5 L'objectif de l'exercice est d'utiliser la décomposition de LU pour trouver la solution du problème d'optimisation suivant

$$\begin{cases} \min_{x \in \mathbb{R}^n} J(x), \\ \text{avec } J(x) = \frac{1}{2} \langle Ax, x \rangle - \langle b, x \rangle. \end{cases} \quad (0.2)$$

L'optimisation est une branche des mathématiques cherchant à modéliser, à analyser et à résoudre analytiquement ou numériquement les problèmes qui consistent à minimiser ou maximiser une fonction sur un ensemble.

Rappelons que si on a les propriétés suivantes

1. A une matrice symétrique définie positive ;
2. il existe $x^* \in \mathbb{R}^n$ tel que $\nabla J(x^*) = 0$. (point critique)

Alors x^* est solution du problème (0.2).

1 Partie théorique

On suppose que $A \in M_n(\mathbb{R})$ est une matrice symétrique définie positive.

1. Montrer que $\langle Ax, x \rangle \geq 0$;
2. Pourquoi J est différentiable ? Calculer $\frac{\partial J}{\partial x_i}, i = 1, \dots, n$.
3. En déduire que $\nabla J(x) = Ax - b$;
4. Montrer $x^* \in \mathbb{R}^n$ est solution du problème (0.2) si et seulement si x^* est solution d'un système d'équations linéaires.

2 Partie Numérique (TP-Mathlab)

1. Définir une fonction vectoriel qui prend comme argument deux vecteurs de $\mathbb{R}^n$ et renvoie un scalaire ;
2. Définir une fonction Sym qui prend comme argument une matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$ et vérifie si la matrice est symétrique. La fonction pourra renvoyer 1 si elle est symétrique et 0 sinon.
3. Définir une fonction Positiv qui prend comme argument une matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$ et vérifie si la matrice est définie positive. La fonction pourra renvoyer 1 si elle est définie positive et 0 sinon.
4. Définir une fonction Quadratic qui prend comme argument une matrice symétrique définie positive, un vecteur $b \in \mathbb{R}^n$ et $x \in \mathbb{R}^n$ et renvoie la fonction $J(x)$ du problème (0.2) ;
5. En utilisant la méthode LU , donner un programme qui permet de résoudre l'équation $\nabla J(x) = 0$.

(15)

104

Exo 2)

1. définition d'une matrice orthogonale:

Soit $Q \in M_n(\mathbb{K})$, on dit que Q est orthogonale ssi $Q^T = Q^{-1}$.

2. Montrons que si Q est une matrice orthogonale alors Q^T est orthogonale

Q est orthogonale $\Leftrightarrow$

$$Q^T = Q^{-1}$$

$$(Q^T)^{-1} = (Q^{-1})^{-1}$$

$$= Q$$

$$(Q^T)^T = (Q^T)^{-1}$$

(16)

donc si Q est orthogonale alors Q^T est orthogonale

3. si Q est orthogonale alors $\|Qy\| = \|y\| \quad \forall y \in \mathbb{R}^n$.

$$\|y\|^2 = y^T y$$

$$\|Qy\|^2 = (Qy)^T Qy$$

$$= y^T Q^T Q y$$

car orthogonale $Q^T = Q^{-1}$.

$$\|Qy\|^2 = y^T Q^{-1} Q y$$

$$= y^T y = \|y\|^2$$

donc si Q est orthogonale

$$\|Qy\| = \|y\|$$

(17)

Exo 2)

$$A = P^T \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P$$

1. Montrons que $\forall x \in \mathbb{R}^n$

$$\lambda_1 \|x\|^2 \leq \langle Ax, x \rangle \leq \lambda_n \|x\|^2$$

$$\langle Ax, x \rangle = \langle P^T D P x, x \rangle$$

$$= x^T P^T D P x$$

$$= (Px)^T D Px$$

$$= \sum_{i=1}^n (Px)_i^T \lambda_i (Px)_i$$

$$= \sum_{i=1}^n (Px)_i^T \lambda_i (Px)_i$$

$$= \sum_{i=1}^n \lambda_i (Px)_i^2$$

on sait $\lambda_1 \leq \lambda_i \leq \lambda_n$

$$\lambda_1 \sum_{i=1}^n (Px)_i^2 \leq \langle Ax, x \rangle \leq \lambda_n \sum_{i=1}^n (Px)_i^2$$

$$\lambda_1 \|Px\|^2 \leq \langle Ax, x \rangle \leq \lambda_n \|Px\|^2$$

(18)

(exo 2; question 3) si Q est orthogonale $\|Qy\| = \|y\|$

$$\lambda_1 \|x\|^2 \leq \langle Ax, x \rangle \leq \lambda_n \|x\|^2$$

$$\text{e). } \|A\|_2 = \max |d_i|$$

$$\langle Ax, x \rangle = \|Ax\|^2$$

$$\langle Ax, x \rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i (Px)_i^2$$

$$\|Ax\|_2 \leq \sum_{i=1}^n \max |d_i| (Px)_i^2$$

$$\leq \max |d_i| \sum_{i=1}^n (Px)_i^2$$

$$\leq \max |d_i| \|x\|^2$$

$$\sup \frac{\|Ax\|}{\|x\|} \leq \max |d_i|$$

$$\|Ax\|_2 \leq \max |d_i|$$

ou bien

$$\|Ax\| = \|P^T D P x\| = \|D P x\|$$

(19)

$$\|Ax\| \leq \|D\| \|Px\| = \|D\| \|x\|$$

$$\frac{\|Ax\|}{\|x\|} \leq \|D\| = \max |d_i|$$

$$\frac{\|Ax\|}{\|x\|} \leq \max |d_i|$$

$$\|x\|$$

$$\|Ax\| \leq \max |d_i| \|x\|$$

$$\text{Poi } d_{i_0} = \max |d_i|$$

$$\Rightarrow \exists x_{i_0} \mid (Ax)_{i_0} = d_{i_0} x_{i_0}$$

$$\|Ax_{i_0}\| = d_{i_0} \|x_{i_0}\|$$

$$\frac{\|Ax_{i_0}\|}{\|x_{i_0}\|} = d_{i_0} = \max |d_i|$$

$$\|A\|_1 \geq \max |d_i| \quad (2)$$

$$(1) \text{ et } (2) \Rightarrow \|A\|_1 = \max |d_i|$$

(20)

$$3. \quad f(A) = \max |d_i|$$

$$\text{On a } f(A) \leq \|A\|$$

$$\text{Poi } \lambda_{i_0} = \max |d_i|$$

$$\Rightarrow \exists v_{i_0} \mid Av_{i_0} = \lambda_{i_0} v_{i_0}$$

$$\|Av_{i_0}\| = |\lambda_{i_0}| \|v_{i_0}\|$$

$$\|Av_{i_0}\| \leq \|A\| \|v_{i_0}\|$$

$$\|\lambda_{i_0} v_{i_0}\| \leq \|A\| \|v_{i_0}\|$$

$$\lambda_{i_0} \|v_{i_0}\| \leq \|A\| \|v_{i_0}\|$$

$$\|A\| \geq \lambda_{i_0} = \max |d_i|$$

$$\|A\| \geq f(A)$$

4/ l'application f définie
elle une norme sur $M_n(\mathbb{C})$.

(21)

qui f.m.s.

$$f(A) = 0 \Rightarrow A = 0$$

Contre exemple

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad f(A) = 0$$

$$\text{et } A \neq 0$$

donc on peut dire et dire
que f ne définit pas une
norme sur $M_n(\mathbb{C})$.

Ex 27

$$\begin{cases} 10^{-4}x + y = 1 \\ x + y = e \end{cases}$$

$$x + y = e$$

$$A = \begin{pmatrix} 10^{-4} & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{cases} l_2 \leftarrow l_2 \\ l_2 \leftarrow l_2 - 10^4 l_1 \end{cases}$$

$$l_2 \leftarrow$$

(22)

$$A_2 = \begin{pmatrix} 10^{-4} & 1 \\ 0 & 1 - 10^4 \end{pmatrix}$$

$$A_1 = \begin{pmatrix} 10^{-4} & 1 \\ 0 & -9999 \end{pmatrix}$$

$$\text{cond}(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$$

$$\|A\|_2 = f(A) = 9999$$

$$A_2^{-1} = \frac{1}{\det A_2} \begin{pmatrix} -9999 & 10^{-4} \\ -1 & 10^{-4} \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A_2} \begin{pmatrix} -9999 & -1 \\ 0 & 10^{-4} \end{pmatrix}$$

$$\det A_2 = -9999 \cdot 10^{-4}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{-9999 \cdot 10^{-4}} \begin{pmatrix} -9999 & -1 \\ 0 & 10^{-4} \end{pmatrix}$$

(23)

$$A_2^{-1} = \begin{pmatrix} 10^4 & \frac{10^4}{9999} \\ 0 & \frac{1}{9999} \end{pmatrix}$$

$$\|A_2^{-1}\|_2 = \rho(A_2^{-1}) = 10^4$$

$$\text{cond}(A_2) = 10^4 \times 9999 = 9999 \cdot 10^4$$

$$\text{cond}(A_2) = 9999 \cdot 10^4$$

2-2) En posant

$$A_2 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 10^4 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} l_1 \leftarrow l_1 \\ l_2 \leftarrow l_2 - 10^4 l_1 \end{matrix}$$

$$A_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0,9999 \end{pmatrix}$$

$$\|A_2^{-1}\|_2 = 2 = \rho(A_2^{-1})$$

(24)

$$A_3^{-1} = \begin{pmatrix} 0,9999 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0,9999 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\|A_3^{-1}\|_2 = 1$$

$$\text{cond}(A_3) = 2$$

de conditionnement sur la corrélation avec la donnée de Changement est de au moins.

(25)

Ex 1:

$$n x^{k+2} = N x^k + b$$

$$n = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^n$$

$$n x^{k+2} = C(\alpha) x^k + c$$

$$\text{on a } n x^{k+2} = N x^k + b$$

$$\frac{1}{2} \sum_{k=0}^n x^{k+2} = N x^k + b$$

$$x^{k+2} = \alpha N x^k + \alpha b$$

En posant $C(\alpha) = \alpha N$ et $c = \alpha b$

$$x^{k+2} = C(\alpha) x^k + c$$

$$C(\alpha) = \alpha N = \alpha (n - A)$$

$$= \alpha \times \frac{1}{2} \sum_{k=0}^n = \alpha A$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{k=0}^n = \alpha A$$

$$C(\alpha) = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^n - \alpha A$$

(26)

$$\text{on } n^{-2} N = C(\alpha)$$

$$\text{alors } \rho(C(\alpha)) < 2$$

$$\rho(C(\alpha)) < 2$$

La condition nécessaire et suffisante est: $\rho(n^{-2} N) < 2$

27

Ex 27:

2. Montrons que $\langle Ax, x \rangle \geq 0$.

$$\langle Ax, x \rangle = ?$$

On sait que $x \in \mathbb{R}^n$ et que les valeurs propres de A forment une base dans $\mathbb{R}^n$ donc x peut s'écrire en combinaison linéaire

$$x = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n$$

$$= \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i$$

$$\langle Ax, x \rangle = \left\langle A \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i, \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \right\rangle$$

$$= \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 \langle A e_i, e_i \rangle$$

e_i v.p. donc $\exists \lambda_i \mid A e_i = \lambda_i e_i$

$$\langle Ax, x \rangle = \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 \langle \lambda_i e_i, e_i \rangle$$

28

$$\langle Ax, x \rangle = \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 \lambda_i \langle e_i, e_i \rangle$$

$$= \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 \lambda_i \langle e_i, e_i \rangle$$

$$= \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 \lambda_i \|e_i\|^2$$

$$\langle Ax, x \rangle = \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 \lambda_i$$

A est définie positive $\Rightarrow \lambda_i > 0$
on a aussi $\alpha_i \geq 0$
donc $\langle Ax, x \rangle \geq 0$.

2) f est différentiable?

$$f(x) = \frac{1}{2} \langle Ax, x \rangle - \langle b, x \rangle$$

$$f(x) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right) x_i$$

29

$$f(x) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right) x_i - \sum_{i=1}^n b_i x_i$$

Si on est sur la diagonale $i=j$

$$f(x) = \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2 + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j \neq i}^n a_{ij} x_j x_i \right) - \sum_{i=1}^n b_i x_i$$

$j \neq i$ soit $j < i$ ou $j > i$
Comme A est symétrique:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j \neq i}^n a_{ij} x_j x_i = 2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j < i}^n a_{ij} x_j x_i$$

$$f(x) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2 + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j < i}^n a_{ij} x_j x_i - \sum_{i=1}^n b_i x_i$$

$f(x)$ est une fonction quadratique
donc différentiable.

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n a_{ii} 2 x_i + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j < i}^n a_{ij} x_j - b_i$$

30

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right) - b_i$$

$$= (Ax - b)_i$$

$$3) \nabla f(x) = Ax - b$$

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(x)}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f(x)}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

$$\nabla f(x) = (Ax - b)$$

4) x^* est sol'n du s (a.2) $\Leftrightarrow$

$$\nabla f(x^*) = 0 \quad Ax^* - b = 0$$

$$Ax^* = b$$

qui est un système d'équation linéaire.